

# 情報論 2025-6

AI活用(4) 英語論文作成(2) — 推敲テクニックと相互レビュー

情報科学専攻 | 松野 裕

2025年5月27日 (対面)

# 本日のアジェンダ

---

1. 前回の振り返り — Abstract英訳のワークフロー（10分）
2. AIを使った推敲テクニック — 4つの手法（30分）
3. 相互レビュー演習 — ペアワーク（50分）
4. まとめと課題説明（10分）

# 前回の振り返り — Abstract英訳のワークフロー

---

1. **日本語で論理構造を整理** — 目的・手法・結果・結論
2. **AIで英訳** — Gemini Proなどを活用
3. **専門用語の確認** — 分野固有の用語は手動でチェック
4. **推敲・修正** — 今日はここを深掘り

前回の課題で提出したAbstractを今日の演習で使います

# AIを使った推敲テクニック

4つの手法で英語論文の品質を高める

# 今日紹介する4つの手法

---

| # | テクニック          | 目的        |
|---|----------------|-----------|
| 1 | 段階的推敲          | 品質を段階的に向上 |
| 2 | 比較推敲           | 最適な表現を選択  |
| 3 | ネイティブチェック風レビュー | 自然さの向上    |
| 4 | 逆翻訳チェック        | 意味のズレを検出  |

## AI演習 テクニック1: 段階的推敲（1/2）

文法 → 表現 → 論理の順で複数回AIに推敲させる

### Step 1: 文法チェック

以下の英文の文法的な誤りのみを修正してください。表現の変更は不要です。

### Step 2: 表現の改善

文法は変えず、より学術的で自然な英語表現に改善してください。変更箇所とその理由を説明してください。

## AI演習 テクニック1: 段階的推敲 (2/2)

---

### Step 3: 論理構造の確認

この英文の論理的な流れを確認し、改善点があれば指摘してください。

一度にすべてを依頼するより、段階的に行う方が精度が高い

# テクニック2: 比較推敲

---

複数のAIツールで翻訳し、良い表現を選ぶ

## やり方

1. Gemini Pro で翻訳
2. ChatGPT で同じ文を翻訳
3. Claude で同じ文を翻訳
4. 各出力の良い部分を組み合わせ

## ポイント

- ツールごとに得意分野が異なる
- 専門用語の訳し方を比較
- 文体の好みで選択



## AI演習 テクニック3: ネイティブチェック風レビュー

AIに英語ネイティブの研究者の役割を与える

あなたは英語ネイティブの研究者です。

以下の英文を査読し、不自然な表現や改善点を指摘してください。

特に以下の観点でレビューしてください：

- 英語として不自然な表現
- 学術論文にふさわしくない表現
- より適切な言い回しの提案

[ここに英文を貼り付け]

役割を具体的に設定することで、より実践的なフィードバックが得られる

## テクニック4: 逆翻訳チェック

英訳を再度日本語に翻訳し、意味のズレを確認する

日本語原文 → [AI英訳] → 英文 → [AI和訳] → 日本語  
↓ ↓  
比較して意味のズレがないか確認

### チェックポイント

- 元の日本語と逆翻訳の日本語を並べて比較
- 意味が変わっている箇所 → 英訳に問題がある可能性
- 専門用語が別の言葉に変わっていないか
- ニュアンスの違いに注意

# よくある英語論文のミス

| ミスの種類    | 例                               | 修正                            |
|----------|---------------------------------|-------------------------------|
| 時制の不統一   | We develop... Results showed... | 統一: developed / showed        |
| 冠詞の誤り    | We propose method...            | We propose <b>a</b> method... |
| 主語の曖昧さ   | It is important... (何が?)        | 具体的な主語を使う                     |
| 受動態の過剰使用 | It was found that...            | We found that...              |

# よくある英語論文のミス — AIでチェック

---

## AIに依頼するプロンプト

以下の英文で、時制の不統一・冠詞の誤り・主語の曖昧さ・受動態の過剰使用がないかチェックしてください。

前のスライドの4つの観点を意識して、自分の英文をチェックしよう

# Introduction作成のコツ

## ファネル構造（一般 → 具体）

段落1： 研究分野の背景（広い話題）



段落2： 具体的な問題・課題



段落3： 先行研究のレビューと限界



段落4： 本研究の目的と貢献（最も具体的）

## ポイント

- 先行研究の引用で研究の位置づけを明確にする
- "However, ..." で先行研究の限界を述べ、自分の研究の必要性を示す
- 最後に研究の目的と貢献を簡潔に述べる

# 相互レビュー演習

他者の視点とAIの力で品質を高める

# 相互レビュー演習の概要

---

## 目的

- 他者の視点からフィードバックを得る
- AIと人間のレビューを組み合わせる
- 学術的な英語表現の感覚を養う

## 準備

- 前回の課題で作成したAbstractを用意
- Gemini Proにアクセスできることを確認

# 相互レビューの進め方

---

1. ペアを組む（隣の人と）
2. お互いのAbstractを交換して読む
3. チェックポイントに沿ってフィードバック
4. AIも活用して改善案を提案

## 心がけ

- 批判ではなく**建設的なフィードバック**
- 良い点も必ず伝える
- 具体的な改善提案をする



# レビューのチェックポイント

| 観点    | チェック内容              |
|-------|---------------------|
| 論理構造  | 目的→手法→結果→結論の流れが明確か  |
| 英語表現  | 文法的に正しいか、学術的な表現か    |
| 専門用語  | 分野で一般的な用語を使っているか    |
| 読みやすさ | 一文が長すぎないか、パラグラフの区切り |
| 具体性   | 曖昧な表現がないか、数値は適切か    |

## AI演習 演習1（15分）：AIで自分のAbstractを推敲

### 段階的推敲法を実践

1. Gemini Proに自分のAbstractを入力
2. **Step 1**: 文法チェックを依頼
3. **Step 2**: 表現の改善を依頼
4. **Step 3**: 論理構造の確認を依頼
5. 各ステップの修正結果を記録

各ステップでどのような修正が入ったか、メモしておきましょう

## AI演習 演習2（20分）：ペアで相互レビュー

### 進め方

1. 推敲後のAbstractをペアと交換（5分で読む）
2. チェックポイントに沿ってフィードバックを記入（10分）
3. AIにも相手のAbstractをレビューさせる（5分）

### フィードバックのフォーマット

#### 【良い点】

- ...

#### 【改善提案】

- ...（具体的な修正案を含める）

#### 【AIのフィードバック】

- ...

## AI演習 演習3（15分）：フィードバックを元に最終版を作成

---

### やること

1. ペアからのフィードバックを確認
2. AIのフィードバックも参考にする
3. 自分で判断して最終版を作成
4. **逆翻訳チェック**で最終確認

### 重要

- すべてのフィードバックを鵜呑みにしない
- **自分の研究内容を最もよく知っているのは自分**
- 最終判断は必ず自分で行う

# 英語論文作成で使えるAI活用まとめ

---

[日本語原稿] → AI翻訳 → [英文ドラフト] → 段階的推敲 → [推敲版]  
→ 比較推敲 → [改善版] → ネイティブチェック風レビュー  
→ [レビュー済み版] → 逆翻訳チェック → [最終版]  
→ 人間による最終確認 ← 必須! → [提出版]

# 課題

---

## 提出物

### 1. 推敲済みAbstract最終版

- 今日の演習で作成した最終版
- 推敲の過程（各ステップの修正履歴）も添付

### 2. Introduction（300語程度）

- ファネル構造を意識して作成
- AIを活用して英訳・推敲

## 提出期限・方法

- 次回授業（6/3）まで
- 指定のフォーマットで提出

# 次回予告

---

## 第7回: 研究発表スライドの作成

- AIを活用した効果的なスライド作成
- プレゼンテーション構成の基本
- 実践演習：研究発表スライドの作成

## 準備

- 発表したい研究テーマの整理
- これまでの成果物（文献調査・英語Abstract等）の確認

# お疲れさまでした

質問があれば、授業後またはメールで受け付けます